SCIENCES,
TECHNOLOGIES
ET VIVANT
MONS

PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL DE GESTION DE RESEAU

HELHa
Haute École Louvain en Hainaut

Bruno Alexis
Chen Kevin
2BIA2

Mme BOULOGNE
2025-2026

Analyse

Notre application de gestion d'adresses IP remplit plusieurs rôles fondamentaux.

Le premier volet regroupe les fonctionnalités réseau : l'affichage du tableau des équivalences CIDR (/8 à /30), la validation syntaxique d'une adresse IP couplée à l'extraction de sa classe, de son masque, et de son caractère privé ou réservé, le calcul du réseau et sous-réseau à partir d'un masque en notation classful, ainsi que la comparaison de deux adresses IP pour déterminer si elles appartiennent au même réseau.

Sur le plan architectural, nous avons séparé le backend et le frontend dans deux fichiers Python distincts afin de garantir la maintenabilité du code. La partie graphique s'appuie sur la bibliothèque Tkinter avec une interface épurée aux tons bleus.

Le second volet concerne la gestion et la sécurité des utilisateurs. Les mots de passe sont hachés et salés via la bibliothèque Bcrypt. La persistance des données est assurée par un fichier plat (DB.txt). Lors du premier démarrage, si ce fichier est vide, l'application bascule en mode configuration initiale pour créer un compte administrateur. Les comptes créés par un administrateur sont associés à un mot de passe temporaire généré automatiquement, que l'utilisateur est contraint de changer dès sa première connexion. Enfin, nous avons implémenté un système de désactivation logique : un compte désactivé n'est pas supprimé de la base de données mais simplement marqué comme inactif, ce qui en préserve la traçabilité.